

Table des matières

Introduction	i
I Modèle de Lieb-Liniger et approche Bethe Ansatz	1
A Description du modèle de Lieb-Liniger	1
A-1 Introduction au modèle de gaz de Bose unidimensionnel	2
A-1-a De la première à la seconde quantification	2
A-1-a-i Introduction.	2
A-1-a-ii Première quantification (quantification canonique, particule unique).	2
Exemple : particule libre en une boîte à une dimension.	2
Périodicité.	2
De la particule unique aux systèmes à N particules.	4
A-1-b Seconde quantification	4
A-1-b-i Structure de l'espace des états de Fock.	4
Relations de commutation bosoniques.	4
A-1-b-ii Nature du champ quantique.	4
Champs de Bose.	4
Relations de commutation bosoniques.	5
A-1-b-iii État à N particules.	5
Changement de base.	5
A-1-c Opérateur.	5
A-1-c-i Opérateur à un corps.	5
Dans la base discrète des modes $\{ k\rangle\}$	5
Exemple : Énergie cinétique totale des particules libres.	6
Dans la base continue des positions $\{ x\rangle\}$	6
Exemple : Énergie cinétique totale des particules libres.	6
Quantité de mouvement totale et nombre total de particules.	6
On s'avance sur le chapitre (II).	7
A-1-c-ii Opérateurs à deux corps	7
Dans la base discrètes des modes $\{ k\rangle\}$	7
Dans la base continue des positions $\{ x\rangle\}$	8
Exemple : Interactions ponctuelles.	8
A-1-d Expression de l'Hamiltonien de Lieb-Liniger.	8
A-1-d-i Équation du mouvement associée.	9
A-1-d-ii Conservation et commutation.	9
À propos d'autres interactions.	9
Interactions de contact.	10
A-1-d-iii États propres et valeurs propres.	10
A-2 Fonction d'onde et Hamiltonien et moment à 2 corps	10
A-2-i Introduction au système de deux bosons avec interaction de contact.	10
A-2-ii Changement de variables : coordonnées du centre de masse et relative.	11
A-2-iii Résolution du problème du centre de masse et de la coordonnée relative.	11
A-2-iv Forme symétrique de la fonction d'onde pour des bosons.	11

	A-2-v	Condition de discontinuité à cause du potentiel delta.	12
	A-2-vi	Détermination de la phase Φ	12
	A-2-vii	Phase de diffusion à deux corps.	12
	A-2-viii	Lien entre la phase de diffusion et le décalage temporel — interprétation semi-classique	12
	A-2-ix	Retour aux coordonnées du laboratoire.	13
	A-2-x	Conditions périodiques et équations de Bethe pour deux bosons. Périodicité en z_2	14
		Périodicité sur z_1	14
	A-2-a	Interprétation physique pour deux particules et rôle de la rapidité	15
B	Équation de Bethe et distribution de rapidité		15
	B-1	Fonction d'onde dans le secteur ordonné et représentation de Gaudin	15
	B-2	Conditions aux bords périodiques	15
	B-2-a	Équations de Bethe exponentielles	16
	B-2-b	Équations de Bethe logarithmiques	16
	B-2-c	Interprétation physique	17
	B-3	Thermodynamique du gaz de Lieb–Liniger à l'état fondamental	17
	B-3-i	Distribution de rapidité $\rho(\theta)$	17
	B-3-ii	Densité d'états $\rho_s(\theta)$	18
	B-4	Excitations élémentaires	19
	B-4-i	Équation de Bethe continue.	19
	B-4-ii	Opération de <i>dressing</i>	19
		Définition.	20
		Interprétation physique	20
		Exemple : densité de sites	20
II Relaxation et états stationnaires dans les systèmes quantiques intégrables : de l'ensemble de Gibbs généralisé au Bethe Ansatz thermodynamique			21
A	Notion d'état d'Équilibre de Gibbs Généralisé		22
	A-1	Introduction à l'Équilibre de Gibbs Généralisé	22
	A-1-i	Configuration des états.	22
	A-1-ii	Rappel : Observables diagonales dans la base des états propres.	22
	A-1-iii	Contexte et Generalized Gibbs Ensemble (GGE) dans les sys- tèmes intégrables.	22
		Relaxation non canonique et GGE.	22
		Interprétation des multiplicateurs de Lagrange.	23
	A-1-iv	Rappel sur le modèle de LL et distribution de rapidités.	23
	A-2	Moyenne dans l'Équilibre de Gibbs Généralisé	24
	A-2-i	Convention pour les moyennes d'observables.	24
	A-2-ii	Charges conservées locales diagonales dans la base des états propres.	24
	A-2-iii	Probabilité d'un état à rapidités fixées.	24
	A-2-iv	Moyenne des charges conservées locales et dérivées de $Z_{\text{GGE}}^{(S)}$	24
	A-2-v	Moments d'ordre supérieur et fluctuations.	24
	A-2-vi	Relaxation dans les systèmes intégrables et chaotiques	25
	A-3	Rôle des charges conservées extensives et quasi-locales	26
	A-3-i	Écriture des observables thermodynamiques comme sommes sur les rapidités.	26
	A-3-ii	Charges locales conservées	26
	A-3-iii	Charges conservées généralisées.	27
	A-3-iv	Expression de la matrice densité généralisée.	27
	A-3-v	Probabilité associée à une configuration de rapidités.	27
	A-3-vi	Moyennes d'observables dans le GGE.	27
	A-3-vii	Conclusion de la section : vers la thermodynamique de Bethe.	27
B	Thermodynamique de Bethe et relaxation		28
	B-1	Moyenne dans la limite thermodynamique	28

	B-1-i	Observables locales dans la limite thermodynamique.	28
B-2	Statistique des macro-états : entropie de Yang–Yang		29
	B-2-i	Motivation.	29
	B-2-ii	Distribution de rapidité comme macro-état.	29
	B-2-iii	Dénombrement local des configurations microcanoniques.	29
	B-2-iv	Estimation asymptotique à l’aide de Stirling.	30
	B-2-v	Entropie de Yang–Yang : définition.	30
	B-2-vi	Énergie généralisée par unité de longueur : définition.	31
	B-2-vii	Moyenne des Observables locales dans la limite thermodynamique.	31
	B-2-viii	Passage à la limite continue.	31
	B-2-ix	Formule fonctionnelle pour les moyennes.	31
	B-2-x	Interprétation thermodynamique.	31
B-3	Équations intégrales de la TBA		32
	B-3-i	Approximation au point selle (« méthode de la selle statique »)	32
	B-3-ii	Dérivée fonctionnelle comme dérivée directionnelle.	32
	B-3-iii	Développement fonctionnel au premier ordre.	32
	B-3-iv	Équation intégrale de la Thermodynamic Bethe Ansatz (TBA).	32
	B-3-v	Forme pseudo-énergie.	33
	B-3-vi	Résolution numérique de l’équation TBA.	33
		Algorithme d’itération.	33
		Facteur d’occupation et densités.	34
B-3-a	Équilibre thermique		34
	B-3-a-i	État fondamental.	34
	B-3-a-ii	Diagramme des régimes du gaz de Lieb–Liniger.	35
		Paramètres fixés.	35
III Dynamique hors-équilibre et hydrodynamique généralisée			37
	-0-i	De l’état stationnaire à la dynamique	37
	-0-ii	Principe général de l’approche hydrodynamique	37
	-0-iii	Opérateurs charges globales	38
	-0-iv	Limite thermodynamique.	38
	-0-v	Équations de type Euler.	39
	-0-vi	Cas intégrable et hydrodynamique généralisée	39
	-0-vii	Paramétrisation spectrale.	39
	-0-viii	Équation de GHD avec force externe	40
A	Manipulation de l’opération d’ <i>habillage</i>		40
A-1	Dérivation intuitive de la vitesse effective		40
A-2	Diagonalisation et invariants de Riemann dans la GHD spatiale étendue		41
B	Formulation hamiltonienne de la théorie Hydrodynamique Généralisée		44
B-1	Crochet de Poisson fonctionnel		44
	B-1-i	Interprétation et limite non-interactive	44
	B-1-ii	Structure hamiltonienne et crochet de Poisson fonctionnel	45
B-2	Crochet avec l’Hamiltonien		46
	B-2-i	Densité hamiltonienne et grandeurs effectives	46
	B-2-ii	Forme locale : densités conservées	46
	B-2-iii	Forme locale : équation sur ρ	46
B-3	Modèle de Lieb–Liniger		47
B-4	Cas “no dressing”		47
	B-4-i	Hypothèse “opérateur d’habillage identité” : $dr = Id$	47
	B-4-ii	Hiérarchie des moments (charges nues).	47
	B-4-iii	Remarques sur les charges globales.	48
C	Régime de quasi-condensation et limite Gross–Pitaevskii		48
C-1	Évolution temporelle selon l’équation de Gross–Pitaevskii		49
C-2	Description par les équations Hydrodynamiques Généralisées		49
C-3	Connexion hydrodynamique : de la GHD à l’équation de Gross–Pitaevskii		50

	C-3-i	Vitesse efficace aux bords de la mer de Fermi.	50	
	C-3-ii	Forme hydrodynamique des équations de Gross–Pitaevskii. . .	50	
	C-3-iii	Correspondance avec les équations Gross–Pitaevskii.	51	
IV Fluctuations de la distribution de rapidités dans des états stationnaires du modèle de Lieb–Liniger homogène			53	
	-0-i	Pourquoi étudier les fluctuations ?	53	
A	Fluctuation-réponse et susceptibilités dans les états d’équilibre généralisés		54	
	A-1	Charges généralisées et dérivées fonctionnelles	54	
		A-1-i	Rappel : Formulation fonctionnelle des moments et cumulants des charges. 55	
		A-1-ii	États d’équilibre généralisés et poids spectral. 56	
		A-1-iii	Rappel : Dérivée fonctionnelle directionnelle. 56	
		A-1-iv	Moments non centrés. 56	
		A-1-v	Cumulants et fluctuations. 56	
		A-1-vi	Moyennes et corrélations d’ordre faible. 57	
		A-1-vii	Notation susceptibilité et fluctuations. 57	
		A-1-viii	Lien entre distributions de rapidités et observables locales. . . 58	
	A-2	Poids spectral et formulation du GGE	58	
		A-2-i	Rappel : Lien entre poids spectral et multiplicateurs de Lagrange. 58	
		A-2-ii	Lien entre dérivées fonctionnelles, paramétrisation spectrale et moments des charges. 59	
	A-3	Vérification numérique : Echantillonnage du GGE	60	
		A-3-i	Rappel : Cadre de Bethe pour le modèle de Lieb–Liniger. . . . 60	
			Équations de Bethe. 60	
			État fondamental. 60	
			Distribution de rapidité. 60	
		A-3-ii	Méthode numérique de <i>Monte Carlo</i> 60	
			Paramètres fixés. 60	
			Initialisation : état fondamental. 61	
			À chaque étape du <i>Monte Carlo</i> : 61	
			Cela permet de construire numériquement : 61	
			Vérification de la convergence numérique 62	
		A-3-iii	Calcul numérique de la susceptibilité par dérivée fonctionnelle. 62	
			Difficultés numériques : 63	
		A-3-iv	Comparaison numérique. 63	
		A-3-v	Discussion. 64	
B	Limite thermodynamique, structure variationnelle et susceptibilité		65	
	B-1	Susceptibilité spectrale et structure variationnelle de l’entropie	65	
		B-1-i	Rappel : Approche thermodynamique (Yang–Yang et énergie généralisée). 65	
		B-1-ii	Rappel : Condition variationnelle du GGE. 66	
		B-1-iii	Dérivée fonctionnelle. 67	
		B-1-iv	Inversion. 67	
	B-2	Fluctuations gaussiennes autour de l’équilibre thermodynamique	67	
		B-2-i	Structure de $\mathcal{H}$ 68	
	B-3	Expression de la Hessienne	69	
	B-4	Fluctuations autour de la distribution moyenne et inversion de la Hessienne	69	
	B-5	Vérification numérique thermodynamique : inversion de la courbure et dérivée fonctionnelle	70	
		B-5-a	Méthode. 70	
			B-5-a-i	Calcul de la matrice hessienne 70
			B-5-a-ii	Susceptibilité. 70
		B-5-b	Dans un équilibre thermodynamique généralisé 70	
			Paramètres fixés. 70	
			B-5-b-i	Comparaison. 71